MaintenanceOps Agent — Phân tích dự án theo tư duy Product

Sep 27, 2026 · @Cham anh

1. Tóm tắt điều hành

MaintenanceOps Agent đang là **giả thuyết giải pháp**, chưa phải vấn đề đã được xác thực. Hướng đi hợp lý, nhưng nỗi đau của BQL chưa được đo bằng dữ liệu thật. Khuyến nghị: chưa build đủ 7 bước; kiểm chứng 4 giả định rủi ro nhất trước (mục 6 và 9).

Góc nhìn (theo khóa học)	Hiện trạng dự án	Đánh giá
Customer Centric – Who	Đã có: nhân viên điều phối BQL	Đạt một phần: bỏ qua kỹ thuật viên, người chịu thêm thao tác nhiều nhất
Customer Centric – What	"Cần phối hợp qua nhiều thao tác"	Chưa đạt: mô tả quy trình, chưa phải nỗi đau đo được
Outcome over Output	Problem Card mô tả Agent làm gì	Chưa đạt: chưa có Business Outcome, Product Outcome, baseline
Impact Mapping	Chưa có	Đề xuất ở mục 5
Opportunity Solution Tree	Chưa có	Đề xuất ở mục 6
Phạm vi MVP	Đèn khu vực chung	Tốt để học nhanh, nhưng hiếm chạm nhánh thuê ngoài và đối chiếu chi phí

Ba kết luận chính:

1. **Rủi ro "yêu giải pháp".** Agent được chọn trước khi xác định nỗi đau đủ lớn. Đây đúng là sai lầm "vội nhảy vào giải pháp" mà khóa học cảnh báo.
2. **Luồng MVP giả định dữ liệu đã số hóa.** Asset, playbook, lịch trực, tồn kho đều phải có dạng máy đọc được. Nếu BQL đang dùng sổ tay, Excel rời và Zalo, phần lớn công sức sẽ là số hóa dữ liệu chứ không phải Agent.
3. **Giá trị kinh doanh lớn nằm ở kiểm soát vật tư và chi phí thuê ngoài.** Ca thay bóng đèn ít chạm tới hai điểm này. Cần chấp nhận MVP chỉ đo hiệu suất điều phối, hoặc bổ sung một ca thuê ngoài thường gặp.

2. Who – What – How

Who đã rõ ở mức vai trò, What còn mơ hồ, còn How đã chốt trước khi What được xác thực.

Who: sáu vai trò, động lực khác nhau

Người dùng chính là nhân viên điều phối BQL. Nhưng luồng chạm tới ít nhất sáu vai trò, và người "trả giá" nhiều nhất không phải người hưởng lợi nhiều nhất.

Vai trò	Việc trong luồng	Họ được gì	Họ phải "trả" gì
Điều phối BQL (người dùng chính)	Nhận ticket, giao việc, theo dõi, nghiệm thu	Bớt thao tác, ít sót hồ sơ, chỉ xem ngoại lệ	Thời gian học công cụ; phải tin kết quả của Agent
Kỹ thuật viên	Thay đèn, chụp ảnh, tick checklist, khai vật tư	Việc giao rõ, ít bị hỏi lại	Thêm thao tác tại hiện trường; bị giám sát chặt hơn
Thủ kho	Giữ, xuất vật tư	Tồn kho khớp sổ	Ghi nhận theo từng ticket thay vì theo lô
Nhà thầu thuê ngoài	Báo giá, thi công, xuất hóa đơn	Thanh toán nhanh nếu hồ sơ đúng	Bị đối chiếu chặt hơn
Trưởng BQL / kế toán	Duyệt ngoại lệ và chi phí	Căn cứ duyệt minh bạch	Phải xử lý hàng đợi ngoại lệ
Cư dân (gián tiếp)	Gửi phản ánh	Đèn sáng lại nhanh, biết tiến độ	Không; nhưng MVP chưa có bước báo lại cho cư dân

Kỹ thuật viên là mắt xích quyết định. Nếu họ không chụp ảnh và khai vật tư, bước 5 và 6 của luồng không có dữ liệu để Agent kiểm tra.

What: viết lại vấn đề cho đo được

Theo định nghĩa "Cơ hội" trong khóa học, cần một nhóm khách hàng đủ tốt, nhu cầu chưa được đáp ứng, và sẵn sàng chi trả bằng tiền, công sức hoặc thời gian. Câu "cần phối hợp qua nhiều thao tác" chưa cho biết đau đến mức nào.

Dạng kiểm chứng được:

> Điều phối BQL mất [X phút] mỗi ticket để giao việc và soát hồ sơ; [Y%] ticket phải hỏi lại kỹ thuật vì thiếu ảnh hoặc vật tư; [Z] khoản chi thuê ngoài mỗi quý lệch báo giá mà không bị phát hiện.

X, Y, Z hiện chưa có. Đo ba con số này là việc đầu tiên.

How: hợp lý nhưng đến quá sớm

Agent tự xử lý bước rõ ràng theo playbook và chuyển BQL khi thiếu thông tin, có rủi ro hoặc chênh lệch. Mô hình có người duyệt ngoại lệ này phù hợp với vận hành tòa nhà. Vấn đề là How đã được chốt trong khi What chưa được xác thực.

Ai trả tiền?

Chưa rõ Agent là công cụ nội bộ của một công ty quản lý vận hành, hay sản phẩm bán cho nhiều BQL. Câu trả lời quyết định Business Outcome ở mục 4 và cả cách định giá sau này.

3. Vấn đề cần giải quyết

Các điểm đau khả dĩ gom về ba gốc: thông tin phân tán, bằng chứng yếu, kiểm soát chi phí lỏng. Tất cả đều là giả định; chỉ thời hạn phản hồi có tài liệu quy định làm căn cứ.

Điểm đau theo từng bước

Bước	Cách làm hiện tại (giả định)	Điểm đau có thể có	Bằng chứng
1. Ticket đèn hỏng	Cư dân gửi qua app hoặc form	Mô tả mơ hồ ("tầng 5 tối"); nhiều cư dân báo trùng một đèn	Chưa có
2. Tra asset, playbook, lịch trực	Điều phối nhớ hoặc tra Excel	Không có danh mục đèn theo vị trí; playbook nằm trong đầu người cũ	Chưa có
3. Tồn kho, giữ vật tư, thuê ngoài	Nhăn hoặc gọi thủ kho	Tồn sổ sách lệch thực tế; không rõ loại bóng phù hợp	Quy trình kho chưa xác nhận
4. Tạo work order, giao kỹ thuật	Nhăn nhóm chat	Không rõ ai nhận; giao trùng; khó theo dõi thời hạn	Có quy định thời hạn phản hồi
5. Kỹ thuật cập nhật bằng chứng	Gửi ảnh qua chat, hoặc không gửi	Thiếu ảnh trước; ảnh không rõ vị trí; khai sai vật tư	Chưa có

Bước	Cách làm hiện tại (giả định)	Điểm đau có thể có	Bằng chứng
6. Kiểm tra nghiệm thu, đối chiếu chi phí	Điều phối lướt ảnh; kế toán đối chiếu cuối kỳ	Phát hiện thiếu quá muộn; chênh lệch chi phí bị lọt	Quy trình nghiệm thu chưa xác nhận
7. Đóng ticket hoặc báo ngoại lệ	Điều phối đóng thủ công	Đóng khi chưa sửa xong; cư dân không được báo	Chưa có

Ba gốc rễ

- **Thông tin phân tán (bước 2–4).** Dữ liệu nằm ở nhiều nơi nên giao việc chậm và phụ thuộc trí nhớ của một người.
- **Bằng chứng yếu (bước 5–6).** Không có chuẩn hồ sơ hoàn tất nên phải hỏi lại, khó nghiệm thu, khó giải trình với cư dân và ban quản trị.
- **Kiểm soát chi phí lỏng (bước 3 và 6).** Vật tư và chi thuê ngoài không gắn với ticket cụ thể, nên thất thoát khó phát hiện.

Gốc thứ ba có giá trị kinh doanh cao nhất, nhưng là gốc ca đèn hành lang ít chạm tới nhất.

Ca đèn hành lang có phải ca MVP đúng?

Tiêu chí	Đèn hành lang	Nhận xét
Tần suất	Cao	Đủ ticket để học nhanh
Độ phức tạp	Thấp	Dễ viết playbook và checklist
Rủi ro khi Agent sai	Thấp, trừ khi là lỗi điện	Cần bước phân loại an toàn (xem dưới)
Mức đau mỗi ticket	Thấp	Thay bóng nhanh, chi phí nhỏ; khó chứng minh ROI
Chạm nhánh thuê ngoài	Hiếm	Nhánh đối chiếu báo giá và hóa đơn gần như không được kiểm chứng

Đề xuất: giữ đèn làm ca để kiểm chứng điều phối và bằng chứng hoàn tất. Nếu cần kiểm chứng đối chiếu chi phí, bổ sung một hạng mục thuê ngoài mà BQL xác nhận là thường xuyên.

Rủi ro ẩn: "đèn không sáng" có thể là lỗi aptomat, dây dẫn hoặc bộ nguồn, không phải bóng. Playbook phải có bước chẩn đoán; dấu hiệu lỗi điện thì chuyển BQL ngay, không tự giao như thay bóng.

4. Ba loại Outcome

Chỉ số chính đề xuất: **tỷ lệ ticket đèn khu vực chung được đóng đúng hạn quy định, hồ sơ đạt ngay lần đầu, và không mở lại trong 7 ngày.** Chỉ số này nối cả ba loại outcome và không thể "đẩy" bằng cách để Agent đóng ticket bừa.

Gắn kết ba loại outcome

Desired Outcome (điều phối, kỹ thuật)	Business Outcome (đơn vị quản lý vận hành)	Product Outcome (chỉ số của Agent)
Hiệu suất: giao việc trong vài thao tác, không phải gọi hỏi ai trực, còn vật tư không	Tuân thủ thời hạn phản hồi và xử lý theo quy định	Thời gian từ ticket đến giao việc
Hiệu suất: không phải đuổi theo kỹ thuật xin ảnh	Mỗi điều phối xử lý được nhiều ticket, nhiều tòa hơn	Tỷ lệ hồ sơ nghiệm thu đạt ngay lần đầu
Trải nghiệm: chỉ nhìn ngoại lệ thay vì mọi ticket	Giảm vật tư thất thoát, giảm chi thuê ngoài sai lệch	Tỷ lệ ticket chạy hết luồng không cần BQL thao tác
Trải nghiệm: có bằng chứng khi cư dân hoặc ban quản trị hỏi	Giảm khiếu nại lặp lại, giữ hợp đồng quản lý	Tỷ lệ ticket mở lại trong 7 ngày
Kỹ thuật: việc rõ vị trí, vật tư sẵn, báo cáo một lần	(Nếu bán như sản phẩm) số BQL trả phí, tỷ lệ gia hạn	Tỷ lệ vật tư xuất kho khớp vật tư khai báo

Bộ chỉ số đo

Chỉ số	Loại	Định nghĩa	Baseline
Đóng đúng hạn, hồ sơ đạt, không mở lại	Chỉ số chính	Ticket đạt cả ba điều kiện / tổng ticket đèn	Chưa có
Thời gian ticket → giao việc	Product	Trung vị, tính bằng phút	Chưa có
Tỷ lệ chạy hết luồng tự động	Product	Ticket không cần BQL thao tác ngoài duyệt / tổng	Chưa có
Hồ sơ đạt ngay lần đầu	Product	Ticket không phải bổ sung ảnh, checklist, vật tư / tổng	Chưa có
Độ chính xác ngoại lệ	Guardrail	Ngoại lệ BQL xác nhận là cần xem / tổng ngoại lệ Agent chuyển	Chưa có

Chỉ số	Loại	Định nghĩa	Baseline
Tỷ lệ bỏ lọt	Guardrail	Ticket Agent đóng nhưng sau đó phát hiện sai / tổng ticket Agent đóng	Chưa có
Thời gian BQL xử lý hàng đợi ngoại lệ	Guardrail	Phút mỗi ngày	Chưa có

Bẫy output cần tránh

- "Số ticket Agent đã xử lý" là output. Agent đóng nhiều ticket mà đèn vẫn tắt là outcome xấu.
- Tỷ lệ tự động cao có thể nghĩa là Agent quá dễ dãi. Luôn đọc nó cùng tỷ lệ bỏ lọt và tỷ lệ mở lại.
- Chuyển quá nhiều ngoại lệ biến BQL thành người duyệt máy. Độ chính xác ngoại lệ thấp sẽ giết adoption nhanh hơn cả lỗi.

5. Impact Mapping

Mục tiêu chỉ đạt được khi năm nhóm người thay đổi hành vi; Agent chỉ là một trong các giải pháp để tạo ra thay đổi đó.

Năm tác nhân quyết định ticket đèn có đóng đúng hạn, đủ hồ sơ

Impact Map cho ca đèn khu vực chung; cột giải pháp là giả thuyết



Đọc từ trái sang phải: mục tiêu, ai cần đổi hành vi, hành vi nào, rồi mới đến giải pháp.

Impact Map · 1 mục tiêu, 5 tác nhân

Điểm then chốt: tác động ở hàng kỹ thuật viên là điều kiện cho mọi hàng khác. Không có ảnh, checklist và vật tư khai báo từ hiện trường thì Agent không có gì để kiểm tra, đối chiếu hay đóng.

Thứ tự ưu tiên giải pháp đề xuất:

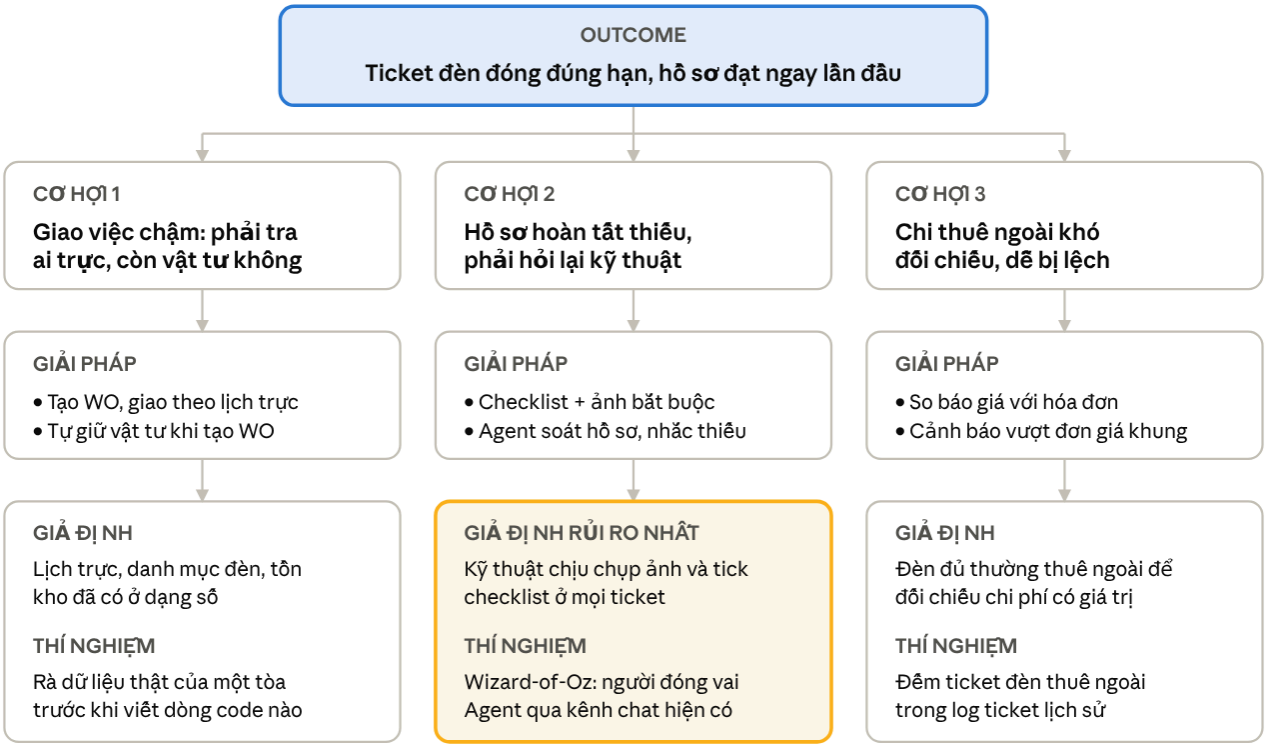
1. **Form bằng chứng cho kỹ thuật** — rẻ nhất, kiểm chứng giả định rủi ro nhất (kỹ thuật có chịu dùng không).
2. **Tạo và giao work order theo lịch trực** — giá trị thấy ngay với điều phối.
3. **Hàng đợi ngoại lệ** — chỉ có ý nghĩa khi hai bước trên đã tạo dữ liệu.
4. **Giữ và trừ kho, đối chiếu chi phí** — giá trị kinh doanh cao nhất, nhưng phụ thuộc quy trình kho và nghiệm thu chưa xác nhận.

6. Opportunity Solution Tree

Cơ hội 2 (hồ sơ hoàn tất thiếu) nên được kiểm chứng đầu tiên, vì giả định của nó là nền cho cả hai nhánh còn lại.

Mỗi nhánh cơ hội phải qua một giả định trước khi được build

Opportunity Solution Tree cho MaintenanceOps Agent, ca đèn khu vực chung



Viền cam: giả định cần kiểm chứng đầu tiên, vì mọi nhánh khác đều cần dữ liệu từ hiện trường.

OST · 1 outcome, 3 cơ hội, 3 giả định

Giả định theo bốn loại rủi ro

Giả định	Loại rủi ro	Cách kiểm chứng	Tiêu chí đạt (nhóm chốt trước khi chạy)
Điều phối mất nhiều thời gian cho giao việc và soát hồ sơ	Đáng giải (desirability)	Phỏng vấn, quan sát một ca trực	Thời gian mỗi ticket đủ lớn để BQL muốn đổi cách làm
Kỹ thuật chịu chụp ảnh, tick checklist, khai vật tư	Sử dụng được (usability)	Wizard-of-Oz qua kênh chat hiện có	Tỷ lệ ticket có đủ băng chứng mà không cần nhắc
Dữ liệu asset, playbook, lịch trực, tồn kho có dạng số	Khả thi (feasibility)	Rà dữ liệu thật của một tòa	Agent đọc được mà không cần nhập tay lại
Agent kiểm tra ảnh trước/sau đủ tin cậy	Khả thi (feasibility)	Chạy thử trên ảnh ticket cũ đã gắn nhãn	Tỷ lệ đánh giá sai ở mức BQL chấp nhận
Có người sẵn sàng trả (tiền hoặc công sức triển khai)	Kinh doanh (viability)	Hỏi thẳng trưởng BQL về ngân sách, người quyết định	Có người có thẩm quyền cam kết thí điểm
Đèn đủ thường thuê ngoài	Kinh doanh (viability)	Đếm trong log ticket lịch sử	Nếu hiếm: tách nhánh đối chiếu sang ca khác

Các tiêu chí đạt cố ý chưa có số. Nhóm cần chốt ngưỡng trước khi chạy thí nghiệm, để tránh đọc kết quả theo ý mình.

7. Luồng MVP: Agent tự làm và chuyển BQL

Ranh giới "tự xử lý" và "chuyển BQL" hiện chưa được định nghĩa ở bước nào. Đây là quyết định sản phẩm quan trọng nhất của MVP, vì nó quyết định cả độ tin cậy lẫn lượng việc đổ lại cho BQL.

Bước	Agent tự làm khi	Chuyển BQL khi	Dữ liệu cần có	Còn mở
1. Nhận ticket đèn	Ticket có vị trí rõ, khớp một đèn trong danh mục	Vị trí mơ hồ; nghi lỗi điện; nhiều ticket trùng chưa gộp được	Ticket từ app/form; danh mục vị trí	App/form có API không? Gộp ticket trùng theo quy tắc nào?

Bước	Agent tự làm khi	Chuyển BQL khi	Dữ liệu cần có	Còn mở
2. Tra asset, playbook, lịch trực	Tìm được loại đèn, playbook, người trực	Không có asset hoặc không có người trực	Danh mục đèn, playbook, lịch trực	Ba nguồn này đang ở đâu, ai cập nhật?
3. Tồn kho, giữ vật tư, thuê ngoài	Tồn kho đủ, giữ vật tư theo playbook	Hết hàng; cần thuê ngoài; chi phí vượt ngưỡng	Tồn kho theo mã vật tư; ngưỡng chi	Có thao tác "giữ vật tư" thật không? Agent được tự tạo yêu cầu thuê ngoài không?
4. Tạo work order, giao kỹ thuật	Người trực xác nhận nhận việc	Không ai nhận trong thời hạn	Kênh giao việc cho kỹ thuật	Kỹ thuật nhận việc qua đâu? Thời hạn nhận việc là bao lâu?
5. Kỹ thuật cập nhật bằng chứng	Đủ ảnh trước/sau, checklist, vật tư	Thiếu sau khi đã nhắc	Form di động; ảnh có thời gian, vị trí	Có dùng mã QR vị trí để chống ảnh sai chỗ không?
6. Kiểm tra nghiệm thu, đối chiếu chi phí	Hồ sơ đủ; vật tư khai khớp vật tư xuất; hóa đơn khớp báo giá	Thiếu hồ sơ; lệch vật tư; lệch chi phí	Tiêu chí nghiệm thu; báo giá, hóa đơn, đơn giá	Ai ký nghiệm thu? Lệch bao nhiêu thì là ngoại lệ?
7. Đóng ticket hoặc báo ngoại lệ	Mọi kiểm tra đạt	Bất kỳ kiểm tra nào không đạt	Trạng thái ticket; kênh báo cư dân	Agent được đóng ticket, hay chỉ đề xuất đóng?

Nguyên tắc thiết kế đề xuất cho MVP

- **Bắt đầu ở chế độ đề xuất.** Agent chuẩn bị mọi thứ, BQL bấm duyệt. Chỉ mở quyền tự đóng khi tỷ lệ bỏ lọt đã thấp ổn định.
- **Mỗi ngoại lệ phải có lý do và bằng chứng.** BQL cần biết vì sao được chuyển, không chỉ "cần xem".
- **An toàn điện luôn chuyển người.** Không có ngưỡng nào để Agent tự quyết khi nghi lỗi điện.
- **Ghi vết mọi quyết định của Agent.** Để giải trình với cư dân, ban quản trị, và để đo độ chính xác ngoại lệ.

- **Cân nhắc bước báo lại cho cư dân.** Người phản ánh là người cảm nhận kết quả, dù không nằm trong phạm vi MVP.

8. Vướng mắc còn tồn đọng

Có 15 vướng mắc, trong đó 6 ở mức cao: chúng có thể khiến dự án build xong mà không ai dùng, hoặc không build được.

#	Vướng mắc	Nhóm	Vì sao quan trọng	Mức
1	Chưa có bằng chứng nỗi đau: không có số liệu thời gian, tần suất, lỗi	Vấn đề	Không biết giải pháp có đáng làm, cũng không có baseline để đo	Cao
2	Quy trình kho chưa xác nhận: có kho riêng không, ai giữ, ghi sổ thế nào	Quy trình	Bước 3 và 6 phụ thuộc hoàn toàn vào đây	Cao
3	Quy trình nghiệm thu chưa xác nhận: ai ký, tiêu chí gì, hồ sơ gồm gì	Quy trình	Agent không thể "kiểm tra hồ sơ" khi chưa có chuẩn hồ sơ	Cao
4	Asset, playbook, lịch trực có thể chưa số hóa	Dữ liệu	Công sức thực tế dồn vào nhập liệu, không phải Agent	Cao
5	Kỹ thuật viên có thể không chịu cập nhật bằng chứng	Con người	Thiếu dữ liệu hiện trường thì cả luồng dừng ở bước 5	Cao
6	Thẩm quyền của Agent chưa rõ: tự giữ vật tư, tự thuê ngoài, tự đóng ticket?	Trách nhiệm	Sai mà không ai chịu trách nhiệm thì BQL sẽ không dám dùng	Cao
7	Chưa rõ ai trả tiền: công cụ nội bộ hay sản phẩm bán cho nhiều BQL	Kinh doanh	Quyết định Business Outcome và thứ tự ưu tiên tính năng	Trung bình
8	Ca đèn hiếm chạm nhánh thuê ngoài	Phạm vi	Nhánh giá trị cao nhất gần như không được kiểm chứng	Trung bình
9	"Đèn hỏng" có thể là lỗi điện	An toàn	Giao nhầm như thay bóng có thể gây nguy hiểm	Trung bình
10	Chưa định nghĩa ngưỡng ngoại lệ (lệch bao nhiêu, thiếu gì)	Sản phẩm	Ngưỡng quá chặt làm ngập BQL; quá lỏng làm lọt sai	Trung bình

#	Vướng mắc	Nhóm	Vì sao quan trọng	Mức
11	Độ tin cậy của AI khi đánh giá ảnh trước/sau; nguy cơ ảnh cũ, sai vị trí	Kỹ thuật	Hồ sơ "đủ" nhưng không đúng thì nghiệm thu vô nghĩa	Trung bình
12	Tích hợp với app/form cư dân hiện có	Tích hợp	Không lấy được ticket tự động thì BQL phải nhập lại	Trung bình
13	Hóa đơn, báo giá ở nhiều định dạng (ảnh, PDF, hóa đơn điện tử)	Dữ liệu	Đối chiếu tự động khó nếu không chuẩn hóa đầu vào	Thấp (trong MVP đèn)
14	Nhiều đèn hỏng cùng lúc, cùng tầng	Sản phẩm	Cần quy tắc gộp work order, nếu không sẽ giao trùng	Thấp
15	Dữ liệu cá nhân cư dân trong ticket và ảnh	Tuân thủ	Cần quy định ai xem được gì, lưu bao lâu	Thấp

Ba mâu thuẫn cần nhóm quyết định

1. **Ca dễ build và ca có giá trị.** Đèn hành lang dễ, ít rủi ro, nhưng ít đau. Chọn ca đau hơn thì rủi ro cao hơn.
2. **Tự động hóa và kiểm soát.** Agent càng tự làm nhiều, BQL càng nhẹ việc, nhưng trách nhiệm khi sai càng mơ hồ.
3. **Người được lợi và người phải làm thêm.** Điều phối được lợi; kỹ thuật viên phải làm thêm. Cần thiết kế để kỹ thuật cũng được lợi, ví dụ ít bị gọi hỏi lại, có băng chứng bảo vệ khi bị khiếu nại.

9. Câu hỏi xác thực và bước tiếp theo

Bước tiếp theo là hỏi và quan sát, chưa phải build. Mục tiêu: có X, Y, Z ở mục 2 và gỡ được 6 vướng mắc mức cao.

Câu hỏi cho điều phối và trưởng BQL

- Tháng vừa rồi có bao nhiêu ticket đèn khu vực chung? Bao nhiêu phải thuê ngoài?
- Kể lại ticket đèn gần nhất, từng bước: ai làm gì, qua kênh nào, mất bao lâu?
- Lần gần nhất một ticket bị đóng sai hoặc cư dân phản ánh lại là khi nào? Chuyện gì đã xảy ra?
- Hồ sơ hoàn tất hiện gồm những gì? Ai kiểm tra, ai ký?
- Việc nào trong quy trình anh/chị muốn bỏ đi nhất?

- Nếu một công cụ tự giao việc và soát hồ sơ, anh/chị có cho nó tự đóng ticket không? Với điều kiện gì?
- Ai quyết định ngân sách cho công cụ vận hành? Họ đang đo BQL bằng chỉ số nào?

Câu hỏi cho kỹ thuật viên

- Hiện nhận việc qua đâu? Báo xong việc thế nào?
- Chụp ảnh trước/sau có phải việc đang làm không? Nếu không, vì sao?
- Điều gì làm anh/chị mất thời gian nhất ở một ticket đèn?
- Có lần nào ra hiện trường mới biết không phải hỏng bóng không?

Câu hỏi cho thủ kho và kế toán

- Vật tư đèn được ghi sổ theo lô hay theo từng việc? Tồn kho được kiểm bao lâu một lần?
- Báo giá và hóa đơn thuê ngoài đến dưới dạng gì? Đối chiếu khi nào, bằng cách nào?
- Đã từng phát hiện chênh lệch chi phí chưa? Phát hiện bằng cách nào?

Kế hoạch xác thực đề xuất

1. **Khám phá.** Phỏng vấn điều phối, kỹ thuật, thủ kho, kế toán tại một tòa; quan sát một ca trực; lấy log ticket lịch sử. Cửa qua: có baseline X, Y, Z và sơ đồ quy trình thật.
2. **Rà dữ liệu.** Kiểm tra asset, playbook, lịch trực, tồn kho đang ở dạng nào. Cửa qua: biết khối lượng số hóa cần làm.
3. **Wizard-of-Oz.** Một người đóng vai Agent qua kênh chat hiện có, chạy đúng luồng 7 bước cho ticket đèn. Cửa qua: kỹ thuật cập nhật đủ bằng chứng mà không cần nhắc nhiều; BQL đồng ý với các ngoại lệ được chuyển.
4. **MVP ở chế độ đề xuất.** Agent chuẩn bị, BQL duyệt mọi bước quan trọng. Cửa qua: chỉ số chính cải thiện so với baseline; tỷ lệ bỏ lọt thấp.
5. **Mở rộng quyền.** Cho Agent tự đóng ca rõ ràng; cân nhắc thêm ca thuê ngoài để kiểm chứng đối chiếu chi phí.

Problem Card v0.2 (đề xuất sau bước khám phá)

Trường	Nội dung
Người dùng chính	Điều phối bảo trì BQL; người cung cấp dữ liệu then chốt là kỹ thuật viên
Thời điểm	Từ khi ticket đèn khu vực chung được tạo đến khi đóng

Trường	Nội dung
Vấn đề (đo được)	Mất [X] phút mỗi ticket; [Y%] hồ sơ phải bổ sung; [Z] khoản chi lệch mỗi quý
Desired Outcome	Giao việc nhanh, không phải đuổi hồ sơ, có băng chứng khi bị hỏi
Business Outcome	Đúng thời hạn quy định, giảm thất thoát vật tư và chi phí, giảm khiếu nại lặp lại
Product Outcome	Tỷ lệ ticket đóng đúng hạn, hồ sơ đạt lần đầu, không mở lại
Giả định rủi ro nhất	Kỹ thuật viên chịu cập nhật băng chứng tại hiện trường
Trạng thái	Chờ khám phá; chưa build